

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 15 DE JUNIO DE 2023

ID R0890/16/05-2023

DGVTEYP/V/R33/01158/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 15 de junio de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 028 - San Miguel
Barrio, Colonia, Ejido: SAN MIGUEL 2DA SECCION
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Table with 7 columns: Inversión Total, Inversión Federal, Inversión Estatal, Inversión Municipal, Inversión Beneficiarios, Inversión Rec. Propios, Inversión Otros. It details the financial structure of the project, showing a total investment of \$336,555.02, with federal and state investments at \$0.00, and municipal investment at \$336,555.02.

Programa Municipal: SE - URBANIZACION

Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
ING. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA

ID: R0890/16/05-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R0890/16/05-2023 /CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 16/05/2023

Tipo de Solicitud:	FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL	EJERCICIO FISCAL:	2023
Nombre de la Obra:	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION		
Descripción:	LA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR DOS TIRAS DE UN ANCHO DE 1.00 METRO Y UNA TIRA INTERMEDIA DE 100.00 METROS DE LARGO Y 1.50 METROS DE ANCHO CUBRIENDO UN ÁREA DE 350.00 M² EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE CON EQUIPO TOPOGRAFICO (350.00 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (52.50 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 100% (52.50 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (5.25 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (350.00 M²).		
Modalidad de Ejecución:	Contrato		
Tipo de Obra:	Construccion		

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$336,555.02
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$336,555.02

Calendario de Inversión**Número de Meses** 1**MUNICIPAL**

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
615001	336,555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,555.02
TOTAL	336,555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,555.02

TOTAL	336,555.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,555.02
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R0890/16/05-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 01 - URBANIZACIÓN

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 004 - MODERNIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12028 - 12028 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal





ID: R0890/16/05-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 01 - IA - DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS FIABLES, SOSTENIBLES, RESILIENTES Y DE CALIDAD, INCLUIDAS INFRAESTRUCTURAS REGIONALES Y TRANSFRONTERIZAS, PARA APOYAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y EL BIENESTAR HUMANO, CON ESPECIAL HINCAPIÉ EN EL ACCESO EQUITATIVO Y ASEQUIBLE PARA TODOS

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL
GRANDE

Titular

Jose Leonel Lozada Sanchez

Director de obras publicas

Cédula Profesional: 9931755

Enlace



ID: R0890/16/05-2023

Página 1 de 15

Version:6

Fecha y hora de Impresion: 15/06/2023 05:12:05p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

**ID: R0890/16/05-2023 / CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL
2DA SECCION**

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$336,555.02
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$290,133.64

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$336,555.02
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$336,555.02

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	25

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$336,555.02



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

Localidad: 028 - San Miguel

Barrio, Colonia, Ejido: SAN MIGUEL 2DA SECCION

Tipo de Localid CENTRO POBLACIÓN

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztlán y San Agustín Metzquitlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	04 - Modernización, ampliación y conservación de carreteras	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo actualmente se cuenta con una cobertura de servicios básicos de agua potable, drenaje, energía eléctrica, salud, comunicación, urbanización y educación, hablando en materia de comunicaciones cuenta con 89 km de carretera, de los cuales 0.00 km pertenecen al troncal federal, comprendiendo dentro de éstos, los caminos de cuatro carriles de servicio de cuota y 20 km son carreteras, alimentadoras estatales y 54 km de caminos rurales.

El municipio presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano, hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

San Miguel actualmente cuenta con los servicios básicos de agua potable, de drenaje, de electrificación, de salud y de educación, la calle es una vía alterna de acceso y salida rápida de la comunidad hacia la cabecera municipal, además de ser el paso diario para llevar a sus hijos a la escuela, por tal motivo este camino es bastante tránsito.

En la actualidad la calle es de terracería y tiene revestimiento en su arroyo vehicular en muy mal estado por la acción combinada de tránsito y los escurrimientos pluviales, la cual se encuentra en esta situación desde hace ya varios años y con el transcurso del tiempo la calle ha sufrido varios daños y cambios como hundimientos, baches, deslaves de tierra, niveles desproporcionados en todo el camino que dificultan el paso de los autos, así mismo respecto a esta situación causa conflicto entre automóviles y peatones. Este problema afecta a gran parte de la población por ser un paso obligatorio en sus recorridos diarios para trasladarse a sus áreas de trabajo, escuelas, banco, actividades comerciales, provocando tiempos de retraso en las actividades en general por la circulación lenta de los vehículos, mayor tiempo de recorridos, daños constantes en los autos, inseguridad para el paso peatonal y en periodos de lluvias se complica más la situación, afectando directamente al comercio y la economía de los habitantes por las malas condiciones en que se encuentra la calle, es por ello la importancia de las condiciones físicas de la superficie de rodamiento de esta vía de comunicación. Además, afecta directamente a las instituciones educativas, así como la de la salud en sus actividades escolares y preescolares tanto para el alumnado como para el personal docente ya que el circular peatonal por la avenida es muy peligroso por las malas condiciones del camino.

Fotografías





Análisis de la Oferta Actual:



- El camino presenta las siguientes características:
- Longitud total: 100.00 mL
 - Tramo Km. 0+000 al Km 0+0100
 - Metros cuadrados: 350.00 m2
 - Número de carriles: 2
 - Ancho de sección (m): 5 m
 - Tipo de terreno: Plano
 - Tipo de carretera: Tipo "D"
 - Velocidad de operación: 10.00 km/hr
 - Tiempo de recorrido: 36 segundos
 - Superficie de rodamiento: Terracería
 - IRI: 8
 - Estado físico: En malas condiciones, tiene baches, desniveles y grava suelta
 - Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 80 habitantes
- Indirectos: 406 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
Nivelación del terreno	Consiste en el tendido de Tezontle, para la apertura de la Calle y con una compactación del mismo con un espesor de 20 cm teniendo que hacer cada 6 meses el mantenimiento correctivo para que en las épocas de lluvias se pueda transitar. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: 24,600.00

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)



- El camino presenta las siguientes características:
- Longitud total: 100.00 mL
 - Tramo Km. 0+000 al Km 0+0100
 - Metros cuadrados: 350.00 m2
 - Número de carriles: 2
 - Ancho de sección (m):3.50 m
 - Tipo de terreno: Plano
 - Tipo de carretera: Tipo "D"
 - Velocidad de operación: 30.00 km/hr
 - Tiempo de recorrido: 12 segundos
 - Superficie de rodamiento: Terracería
 - IRI: 6
 - Estado físico: Regular, sin baches, pero con hundimientos y líneas de escurrimientos, pero en un futuro con el periodo de lluvias al no realizarse adecuadamente el trabajo volverán a surgir baches, el agua arrastra el material depositado en los mismos. Con el tiempo de vida útil de 6 meses si cuenta con cunetas.
 - Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

- BENEFICIARIOS:
- Directos: 80 habitantes
 - Indirectos: 406 habitantes
 - Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos
- CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:
- Automóviles (a): 90%
 - Camión Unitario: 7%
 - Camión remolque (C-R) 3 %

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA	\$360,000.00
CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION	\$336,555.02

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*

La opción más viable es la 1: CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION, tomando en cuenta lo siguiente:

- Técnicamente: El pavimento hidráulico posee mayor resistencia a las presiones de arranque, frenado y circulación, además de durabilidad en la superficie de rodamiento a diferencia del asfalto, ya que este tiende a sufrir de baches en muy poco tiempo y encharcamiento. Por otro lado, el pavimento hidráulico tiene la función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas inferiores del pavimento, también el mantenimiento de este es de cada 25 años, en cambio el del asfalto es cada 5 años, además de que requiere de mano de obra especializada.

Cabe mencionar que el asfalto retiene la temperatura unas horas después de ocultarse el sol, lo cual aumenta la temperatura ambiental, y el pavimento hidráulico en cambio enfría en pocos minutos, además de que mejora la visibilidad nocturna.

En cuanto al aspecto constructivo, el pavimento hidráulico será regido bajo las normas y reglamentos de la instancia correspondiente SCT (N-CTR-CAR-1-04-009/06) respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los agregados pétreos bajo la norma N-CTM-2-02-002/02, los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reduce tiempo de ejecución, por ser una obra que no requiere de mano de obra especializada.

- Económicamente: Las rodadas de pavimento hidráulico tienen el mayor monto de inversión en su construcción, pero la durabilidad de uso es mayor, y su mantenimiento es menor y de bajo costo; se reducirán costos en el traslado, así como el mantenimiento en los vehículos que transitan en esta avenida. En cambio, el pavimento asfáltico tiene un menor costo de inversión, pero su durabilidad es mucho menor, y por ende su costo de mantenimiento es más elevado a largo plazo que el pavimento hidráulico.

Por tanto, en términos generales las rodadas de pavimento hidráulico (opción 1) es la alternativa adecuada para esta obra por los beneficios que otorga, además el mantenimiento no es tan constante como el que necesita el asfalto, y esa es otra gran ventaja.



*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

LA CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION TIENE UNA LONGITUD DE 100.00 METROS LINEALES POR DOS TIRAS DE UN ANCHO DE 1.00 METRO Y UNA TIRA INTERMEDIA DE 100.00 METROS DE LARGO Y 1.50 METROS DE ANCHO CUBRIENDO UN ÁREA DE 350.00 M² EN EL CUAL SE REALIZAN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACIÓN DE LA SUPERFICIE CON EQUIPO TOPOGRAFICO (350.00 M²), EXCAVACIÓN DE CORTE EN CAJA CON MAQUINARIA EN TERRENO TIPO II (52.50 M³), RECOMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA PARA EL 100% (52.50 M³), AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN (5.25 M³) Y PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA FC= 200 KG/CM² DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 (350.00 M²).



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	"EXCAVACION DE CORTE EN CAJA, CON MAQUINARIA EN MATERIAL ""B"", SECO, EN SUPERFICIES MENORES A 400 M2, INCLUYE: ACAMELLONAMIENTO, AFINE DE CORTES, ACARREO LIBRE Y AFINE DE LOS CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO COMPACTO)"	52.50	109.53	5,750.4
PAVIMENTO	PISO PARA PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA f'c= 200 KG/CM2 DE 15 cm. DE ESPESOR, ACABADO PULIDO RAYADO, ACABADO CON VOLTEADOR EN PERIMETRO, CUADROS DE 3.00 X 3.00 m., CURADO, MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: ELABORACION DE CONCRETO, CIMBRA METALICA A LA ALTURA DEL ESPESOR DE LA LOSA, DESCIMBRADO, ACARREOS DE MATERIAL PARA ELABORAR CONCRETO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. (P.U.O.T)	350.00	794.34	278,019.0
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 X 2.00 M. A BASE DE LÁMINA CALIBRE 18, CON BASTIDOR DE ÁNGULO DE 1½" X 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ÁNGULO DE 1½" X 1/8" AHOGADO AL PISO 60 CM. Y 1.17 M. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL COLOCADO EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA DANDO UN MARGEN DE 10 CM. EN LOS EXTREMOS, EL TAMAÑO DEL LOGOTIPO SERÁ DE 54 X 62 CM. EL FONDO SERÁ EN PINTURA DE ESMALTE COLOR BLANCO COMEX, PREVIA APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, LOS DATOS DE LA MAMPARA Y COLORES SERÁN LOS INDICADOS POR LA SUPERVISIÓN, INCLUYE: MATERIALES MENORES DE CONSUMO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	1.00	6,364.23	6,364.2
Total		403.50	7,268.10	290,133.6
Deducciones:		IVA 16%		46,421.38
Gran Total:		336,555.02		

Aspectos Técnicos:

El proyecto cumple con las normas y reglamentos de construcción que se utilizan en el estado y sus municipios y reglamentos de construcción de las instancias pertinentes norma SCT para la construcción de pavimentos asfálticos .

Libro: CTR. CONSTRUCCIÓN N-CTR-CAR-1-04-009/06

Tema: CAR. Carreteras / Parte: 1. CONCEPTOS DE OBRA

Título: 04. PAVIMENTOS / Capitulo: 009



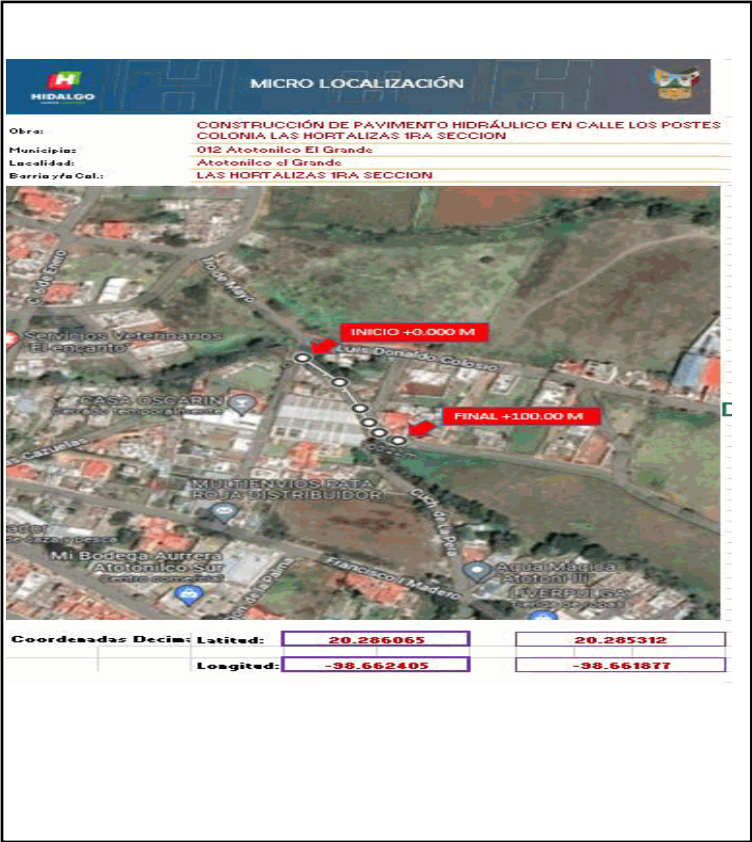
Aspectos Ambientales:

NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL, DE ACUERDO AL OFICIO SEMARNATH/DGNA-021/2023 emitida por la SEMARNATH con fecha del 4 de enero de 2023

Aspectos Legales:

LA OBRA SE CONSTRUYE SOBRE EL CAMINO DE TERRACERÍA, UTILIZANDO EL DERECHO DE VÍA.

Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.276418	-98.686301	INICIO RODADAS
20.277019	-98.685604	FINAL RODADAS

Análisis de la Oferta:



CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION presenta las siguientes características:

- Longitud total: 100.00 m
- Tramo Km. 0+000 al Km 0+0100
- Metros cuadrados: 350.00 m²
- Número de carriles: 2
- Ancho de sección (m): 1.00 m (2 rodadas) y 1.50 m (1 rodada)
- Tipo de terreno: Plano
- Tipo de carretera: Tipo "D"
- Velocidad de operación: 50.00 km/hr
- Campo de recorrido: 7 segundos
- Superficie de rodamiento: Rodadas
- IRI: 4
- Estado físico: Obra nueva con 350.00 m² de rodadas de 15 cm de espesor, sin hundimientos, con superficie plana y óptimas condiciones para su aprovechamiento.
- Servicios públicos: Agua potable y Energía eléctrica

Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

- Directos: 80 habitantes
- Indirectos: 406 habitantes
- Tránsito diario promedio anual (TDPA): 36 vehículos

CLASIFICACIÓN DEL AFORO VEHICULAR:

- Automóviles (a): 90%
- Camión Unitario: 7%
- Camión remolque (C-R) 3 %

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de hacer seguro y eficiente el movimiento de bienes y personas, que circulan a través de la calle, ya que se tienen beneficios para los usuarios al lograrse mayores velocidades de desplazamientos, lo que contribuye a la disminución de costos de operación vehicular y tiempos de recorrido.

En síntesis, con este pavimento hidráulico, la operación del tránsito se ve beneficiada en los siguientes aspectos:

- Reducción en los tiempos de recorrido
- Reducción en los costos de operación de los diferentes tipos de vehículos
- Mayor comunicación entre calles secundarias y terciarias
- Mejora de los niveles de servicio
- Disminución de la contaminación ambiental por gases y por ruido
- Mejora de la imagen urbana
- Mejora de la calidad de vida
- Agilización del traslado de los que transitan por esa calle
- Generando una calle más segura
- Disminución del riesgo de accidentes
- Mejora los niveles de servicio



Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO CUADRADO
Cantidad: 350

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	37	43
Beneficiarios Atendidos:	194	212
Beneficiarios Directos:	37	43
Beneficiarios Por Atender:	184	202

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio

Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	95	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	89	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	97	BUENA	
Salud	69	REGULAR	62	REGULAR	
Educación	91	BUENA	93	BUENA	

Indicador de Carencias:

ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION	350	\$ 336,555.02	UNICA
Costo de Mantenimiento	"REHABILITACIÓN DE LAS LOSAS DE CONCRETO QUE CONSISTE EN LA RESTAURACIÓN DE DESPERFECTOS SUPERFICIALES LOCALIZADOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN UN ESPESOR PARCIAL DE LA LOSA DE CONCRETO"	350	\$ 23,500.00	CADA 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con el proyecto propuesto se mejoran los tiempos de traslado de los diferentes tipos de vehículos, por ende, se reducirá el desgaste de rodamiento, así también permite una mejor comunicación entre calles secundarias y terciarias, disminuye la contaminación ambiental por gases y por ruido, lo cual es muy importante.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
ECONÓMICO	Se reducen costos de operación, como mantenimiento de amortiguadores y suspensiones de los diferentes tipos de vehiculos y se reducen los gastos por accidentes automovilísticos y accidentes peatonales.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento

** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Con la CONSTRUCCIÓN DE RODADAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CAMINO PRINCIPAL A SAN MIGUEL 2DA SECCION, municipio de Atotonilco el Grande, Hidalgo, se tiene una acción colectiva asentada en el plan de desarrollo estatal, así también con una importante y afectiva participación ciudadana plural e incluyente. de ahí depende que se puedan beneficiar a los municipios rurales y urbanos de cada región mediante los objetivos, estrategias y acciones de gobierno. de igual manera en el presente proyecto se toma en cuenta la imagen urbana y la sostenibilidad del desarrollo empático con el entorno, además de la relación integral entre el progreso económico, la preservación de la vida y la disminución de la desigualdad social. permitiendo con la ejecución de este, en conjunto con todo lo antes mencionado y de los requerimientos, así como atendiendo la principal problemática el cumplimiento la alineación y objetivos del plan de desarrollo del Estado de Hidalgo.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

